

Description des Interfaces de l'Application SGRH Intelligent

MANSOUR Aymane FOUKOU Issa BADIA Salahedine

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Navigation générale	4
2	Page de connexion (Login)	5
2.1	Capture d'écran	5
2.2	Accès	5
2.3	Description visuelle	5
2.3.1	Panneau gauche (Branding)	6
2.3.2	Panneau droit (Formulaire)	6
2.4	Comportement fonctionnel	6
2.5	Identifiants par défaut	7
3	Tableau de bord (Dashboard)	8
3.1	Capture d'écran	8
3.2	Accès	8
3.3	Description visuelle	8
3.3.1	En-tête de bienvenue	9
3.3.2	Bandeau projet	9
3.3.3	Cartes statistiques	9
3.3.4	Graphiques	9
3.4	Comportement fonctionnel	9
4	Gestion des Employés	10
4.1	Capture d'écran	10
4.2	Accès	10
4.3	Description visuelle	10
4.3.1	En-tête	10
4.3.2	Tableau des employés	11
4.3.3	Modal de création/modification	11
4.4	Comportement fonctionnel	11
5	Gestion des Congés	12
5.1	Capture d'écran	12
5.2	Accès	12
5.3	Description visuelle	12
5.3.1	En-tête	12
5.3.2	Tableau des congés	13
5.3.3	Modal de demande de congé	13
5.4	Comportement fonctionnel	13

6	Gestion des Présences	14
6.1	Capture d'écran	14
6.2	Accès	14
6.3	Description visuelle	14
6.3.1	En-tête	14
6.3.2	Cartes statistiques	15
6.3.3	Tableau des pointages	15
6.4	Comportement fonctionnel	15
7	Gestion de la Paie	16
7.1	Capture d'écran	16
7.2	Accès	16
7.3	Description visuelle	16
7.3.1	En-tête	16
7.3.2	Cartes statistiques	17
7.3.3	Graphique d'évolution	17
7.3.4	Tableau des fiches de paie	17
7.4	Comportement fonctionnel	17
8	Gestion des Documents	18
8.1	Capture d'écran	18
8.2	Accès	18
8.3	Description visuelle	18
8.3.1	En-tête	18
8.3.2	Zone d'upload	19
8.3.3	Tableau des documents	19
8.3.4	Vue détaillée d'un document	19
8.4	Comportement fonctionnel	19
9	Analyse IA	20
9.1	Capture d'écran	20
9.2	Accès	20
9.3	Description visuelle	20
9.3.1	En-tête	20
9.3.2	Cartes statistiques IA	21
9.3.3	Graphiques d'analyse	21
9.3.4	Tableau des anomalies	21
9.4	Comportement fonctionnel	22
10	Gestion des Utilisateurs	23
10.1	Capture d'écran	23
10.2	Accès	23
10.3	Description visuelle	23
10.3.1	En-tête	23
10.3.2	Tableau des utilisateurs	24
10.3.3	Modal de création/modification	24
10.4	Comportement fonctionnel	24
11	Récapitulatif des interfaces	25

12 Technologies de l'interface	26
12.1 Principes de design	26

Chapitre 1

Introduction

Ce document présente les différentes interfaces graphiques de l'application **SGRH Intelligent** (Système de Gestion des Ressources Humaines avec Intelligence Artificielle). Chaque interface est décrite en détail : son rôle fonctionnel, les éléments visuels qui la composent, les actions disponibles pour l'utilisateur et les données affichées.

L'application est construite avec le framework React et utilise TailwindCSS pour le design. L'interface adopte une approche moderne, épurée et responsive, avec un menu latéral de navigation à gauche et un contenu principal à droite. Toutes les pages partagent un design cohérent avec des cartes (cards), des tableaux et des graphiques interactifs.

1.1 Navigation générale

L'interface comporte les éléments permanents suivants, visibles sur toutes les pages après connexion :

- **Menu latéral (Sidebar)** : situé à gauche, il contient le logo « SGRH Intelligent », les liens de navigation vers chaque module, et en bas l'email de l'utilisateur connecté ainsi que le bouton de déconnexion.
- **Barre supérieure (Header)** : contient une barre de recherche globale, une icône de notifications et l'avatar de l'utilisateur avec son rôle.
- **Zone de contenu** : occupe le reste de l'écran et affiche la page active.

Les modules accessibles dans le menu dépendent du rôle de l'utilisateur :

- **ADMIN** : Tableau de bord, Employés, Congés, Présences, Paie, Documents, Analyse IA, Utilisateurs
- **RH** : Tableau de bord, Employés, Congés, Présences, Paie, Documents, Analyse IA
- **EMPLOYE** : Tableau de bord, Congés, Présences, Documents

Chapitre 2

Page de connexion (Login)

2.1 Capture d'écran

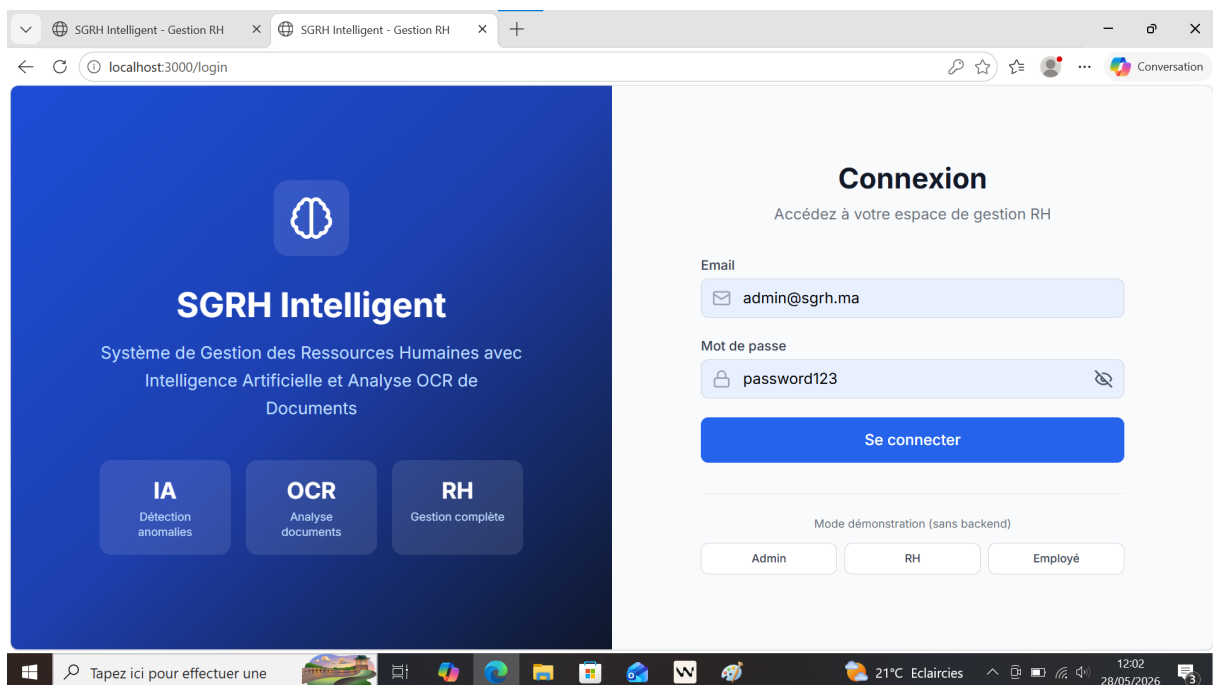


FIGURE 2.1 – Interface de connexion de l'application SGRH Intelligent

2.2 Accès

- **URL** : `http://localhost:3000/login`
- **Fichier source** : `frontend/src/pages/LoginPage.jsx`
- **Rôles concernés** : Tous les utilisateurs non connectés

2.3 Description visuelle

La page de connexion est divisée en deux parties :

2.3.1 Panneau gauche (Branding)

Ce panneau occupe la moitié gauche de l'écran (visible uniquement sur les grands écrans). Il présente :

- Le logo de l'application avec l'icône « Brain » (cerveau) symbolisant l'intelligence artificielle
- Le titre **SGRH Intelligent**
- Une description : « Système de Gestion des Ressources Humaines avec Intelligence Artificielle et Analyse OCR de Documents »
- Trois cartes présentant les fonctionnalités principales :
 - **IA** — Détection anomalies
 - **OCR** — Analyse documents
 - **RH** — Gestion complète

Le fond est un dégradé bleu foncé avec des effets de transparence (*backdrop-blur*) qui donnent un aspect moderne et professionnel.

2.3.2 Panneau droit (Formulaire)

Ce panneau contient le formulaire de connexion avec les éléments suivants :

- **Titre** : « Connexion »
- **Sous-titre** : « Accédez à votre espace de gestion RH »
- **Champ Email** : champ texte avec une icône d'enveloppe, placeholder « votre@email.ma »
- **Champ Mot de passe** : champ sécurisé avec une icône de cadenas et un bouton « œil » pour afficher/masquer le mot de passe
- **Bouton Se connecter** : bouton bleu occupant toute la largeur, avec animation de chargement lors de l'envoi
- **Mode démonstration** : trois boutons secondaires (Admin, RH, Employé) permettant de se connecter sans backend pour tester l'interface

2.4 Comportement fonctionnel

1. L'utilisateur saisit son email et son mot de passe
2. Il clique sur « Se connecter »
3. Le frontend envoie une requête POST à `/api/auth/login`
4. En cas de succès : le token JWT est stocké dans le `localStorage` et l'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord
5. En cas d'erreur : un message « Identifiants incorrects » s'affiche sous forme de notification toast

2.5 Identifiants par défaut

Email	Mot de passe	Rôle
admin@sgrh.ma	password123	ADMIN
rh@sgrh.ma	password123	RH
ahmed.benali@sgrh.ma	password123	EMPLOYEE

Chapitre 3

Tableau de bord (Dashboard)

3.1 Capture d'écran

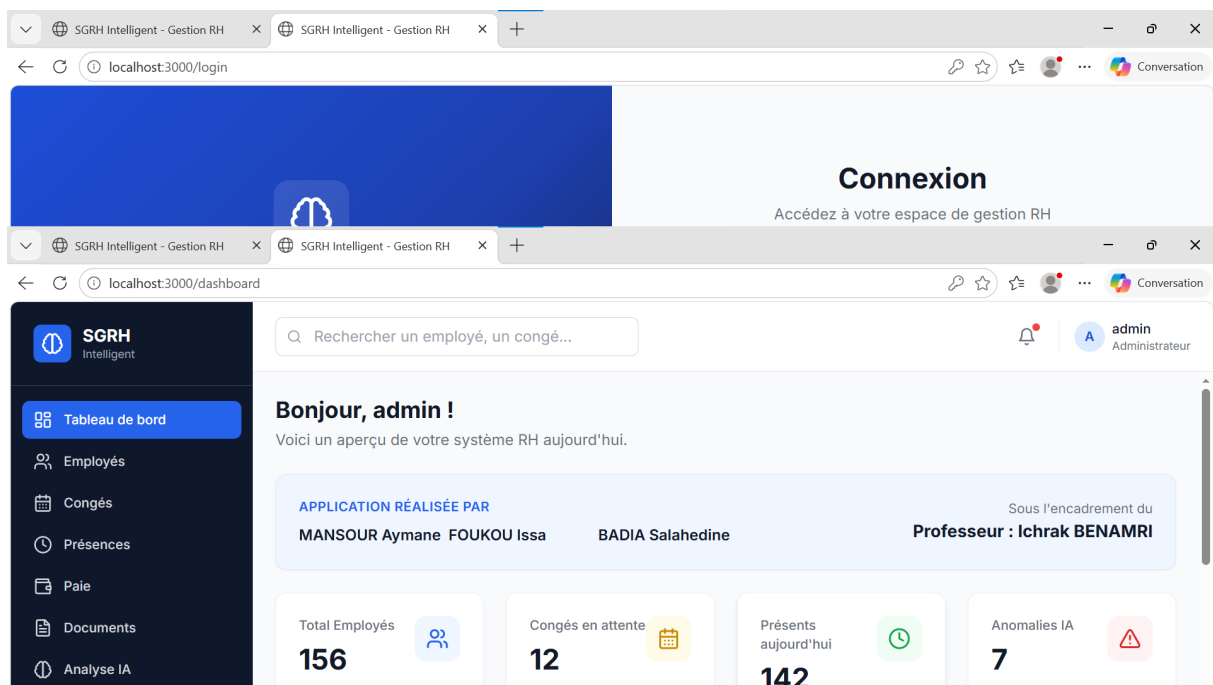


FIGURE 3.1 – Tableau de bord – vue d'ensemble avec statistiques et graphiques

3.2 Accès

- URL : `http://localhost:3000/dashboard`
- Fichier source : `frontend/src/pages/DashboardPage.jsx`
- Rôles concernés : ADMIN, RH, EMPLOYE

3.3 Description visuelle

Le tableau de bord est la page d'accueil après connexion. Il offre une vue synthétique de l'état du système RH.

3.3.1 En-tête de bienvenue

- Message personnalisé : « Bonjour, [nom] ! »
- Sous-titre : « Voici un aperçu de votre système RH aujourd’hui. »

3.3.2 Bandeau projet

Un encadré indique les réalisateurs du projet :

- **Application réalisée par** : MANSOUR Aymane, FOUKOU Issa, BADIA Salaheddine
- **Sous l’encadrement du Professeur** : Ichrak BENAMRI

3.3.3 Cartes statistiques

Quatre cartes alignées horizontalement affichent les indicateurs clés :

1. **Total Employés** : nombre total d’employés enregistrés (ex : 156), avec variation mensuelle (+3.2%)
2. **Congés en attente** : nombre de demandes de congé non traitées (ex : 12), avec variation (-8%)
3. **Présents aujourd’hui** : nombre d’employés pointés présents (ex : 142), avec variation (+1.5%)
4. **Anomalies IA** : nombre d’anomalies comportementales détectées (ex : 7), avec variation (-2)

Chaque carte possède une icône colorée distinctive (vert pour employés, orange pour congés, bleu pour présences, rouge pour anomalies).

3.3.4 Graphiques

- **Congés par mois** : graphique en barres montrant l’évolution mensuelle des demandes de congé avec un lien « Voir tout »
- **Par département** : graphique circulaire (donut) montrant la répartition des employés par département

3.4 Comportement fonctionnel

Les données affichées sont récupérées depuis l’endpoint `/api/dashboard/stats` du backend. Les statistiques sont calculées en temps réel à partir de la base de données. Les variations sont calculées par rapport au mois précédent.

Chapitre 4

Gestion des Employés

4.1 Capture d'écran

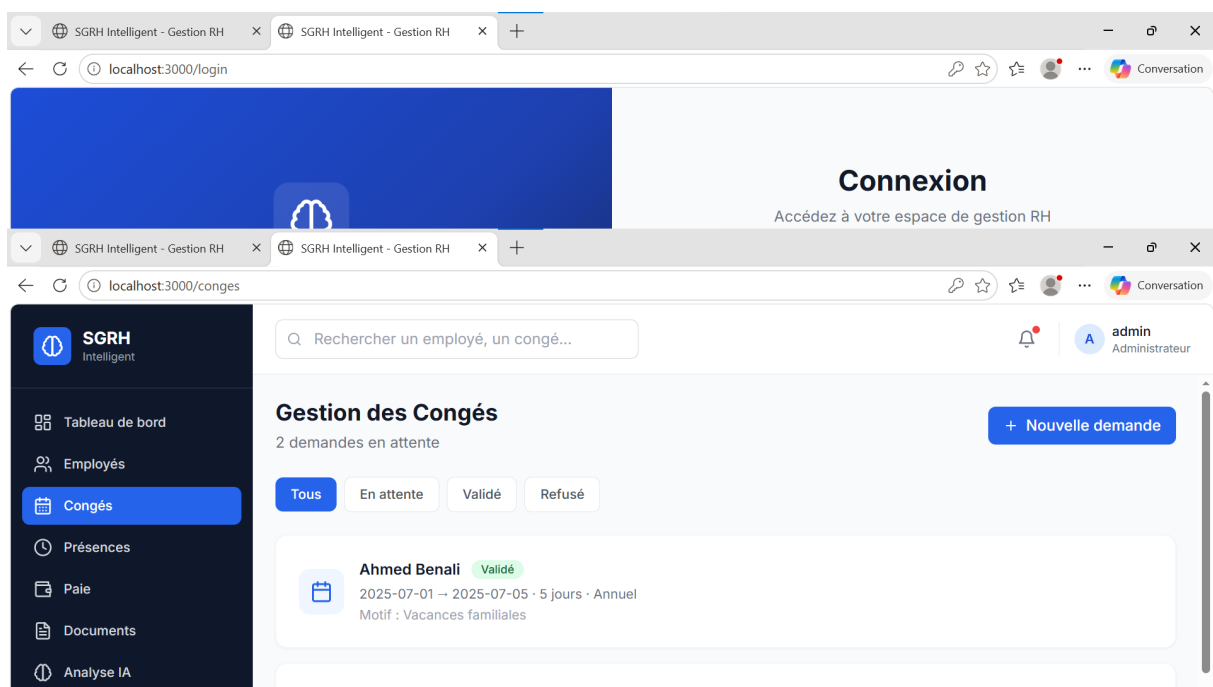


FIGURE 4.1 – Interface de gestion des employés avec tableau et actions CRUD

4.2 Accès

- URL : `http://localhost:3000/employees`
- Fichier source : `frontend/src/pages/EmployeesPage.jsx`
- Rôles concernés : ADMIN, RH

4.3 Description visuelle

4.3.1 En-tête

- Titre : « Gestion des Employés »

- Sous-titre : « Gérez les informations de vos collaborateurs »
- Bouton + **Ajouter** : ouvre un formulaire modal de création d'employé
- Barre de recherche avec icône loupe : permet de filtrer les employés par nom, prénom, matricule ou département

4.3.2 Tableau des employés

Un tableau affiche la liste de tous les employés avec les colonnes suivantes :

- **Matricule** : identifiant unique (ex : EMP-001)
- **Nom complet** : nom et prénom de l'employé
- **Poste** : intitulé du poste occupé (ex : Développeur Full-Stack)
- **Département** : département de rattachement (ex : IT, Finance, Marketing)
- **Salaire** : salaire brut mensuel en MAD
- **Solde congé** : nombre de jours de congé restants
- **Statut** : badge coloré indiquant si l'employé est actif (vert) ou inactif (rouge)
- **Actions** : trois icônes — voir (œil), modifier (crayon), supprimer (corbeille)

4.3.3 Modal de création/modification

Lorsqu'on clique sur « Ajouter » ou « Modifier », un formulaire modal s'affiche avec les champs :

- Matricule, Nom, Prénom, Poste, Département, Salaire, Email, Solde congé, Statut actif

4.4 Comportement fonctionnel

- **Créer** : envoie une requête POST à `/api/employes`
- **Modifier** : envoie une requête PUT à `/api/employes/{id}`
- **Supprimer** : confirmation, puis requête DELETE à `/api/employes/{id}`
- **Recherche** : filtrage côté client en temps réel

Chapitre 5

Gestion des Congés

5.1 Capture d'écran

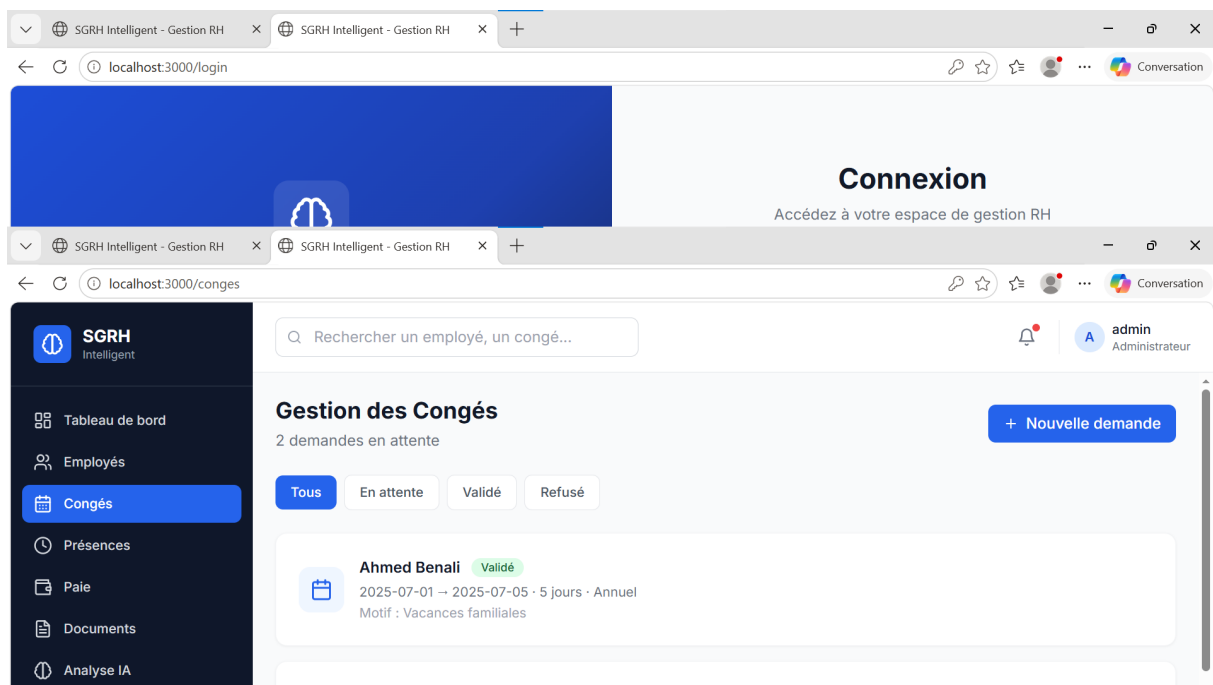


FIGURE 5.1 – Interface de gestion des congés avec filtres et validation

5.2 Accès

- URL : `http://localhost:3000/conges`
- Fichier source : `frontend/src/pages/CongesPage.jsx`
- Rôles concernés : ADMIN, RH, EMPLOYE

5.3 Description visuelle

5.3.1 En-tête

- Titre : « Gestion des Congés »

- Sous-titre : « Demandes et validation des congés »
- Bouton + **Nouvelle demande** : ouvre un formulaire de soumission de congé
- Filtres de statut : boutons « Tous », « En attente », « Validés », « Refusés » pour filtrer la liste

5.3.2 Tableau des congés

Le tableau affiche toutes les demandes de congé avec les colonnes :

- **Employé** : nom de l'employé demandeur
- **Date début** : date de début du congé
- **Date fin** : date de fin du congé
- **Durée** : nombre de jours
- **Type** : type de congé (Annuel, Maladie, Sans solde)
- **Motif** : raison invoquée
- **Statut** : badge coloré — jaune (En attente), vert (Validé), rouge (Refusé)
- **Actions** (RH/Admin uniquement) : boutons Valider (coche verte) et Refuser (croix rouge)

5.3.3 Modal de demande de congé

Le formulaire de demande contient :

- Date de début, Date de fin, Type de congé (liste déroulante), Motif (zone de texte)

5.4 Comportement fonctionnel

- **Soumettre une demande** : POST à `/api/conges`
- **Valider** (RH/Admin) : PUT à `/api/conges/{id}/valider` — décrémente automatiquement le solde de congé de l'employé
- **Refuser** (RH/Admin) : PUT à `/api/conges/{id}/refuser`
- Un employé ne peut voir et soumettre que ses propres demandes. Un RH ou Admin voit toutes les demandes.

Chapitre 6

Gestion des Présences

6.1 Capture d'écran

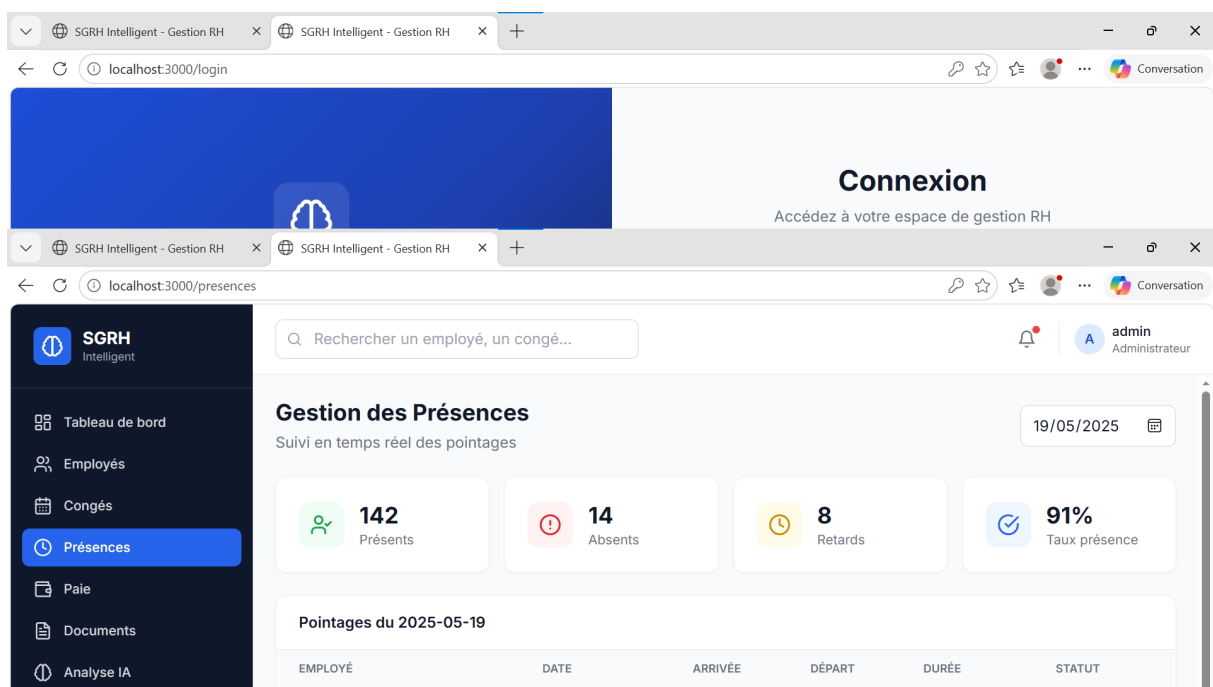


FIGURE 6.1 – Interface de suivi des présences et pointages

6.2 Accès

- URL : `http://localhost:3000/presences`
- Fichier source : `frontend/src/pages/PresencesPage.jsx`
- Rôles concernés : ADMIN, RH, EMPLOYE

6.3 Description visuelle

6.3.1 En-tête

- Titre : « Gestion des Présences »

- Sous-titre : « Suivi en temps réel des pointages »
- Sélecteur de date : champ permettant de choisir la journée à consulter

6.3.2 Cartes statistiques

Quatre cartes affichent les indicateurs de la journée sélectionnée :

1. **Présents** : nombre d'employés ayant pointé (icône verte, ex : 142)
2. **Absents** : nombre d'employés n'ayant pas pointé (icône rouge, ex : 14)
3. **Retards** : nombre d'arrivées après l'heure réglementaire (icône jaune, ex : 8)
4. **Taux de présence** : pourcentage de présence global (icône bleue, ex : 91%)

6.3.3 Tableau des pointages

Le tableau affiche les enregistrements de présence avec :

- **Employé** : nom complet
- **Date** : date du pointage
- **Heure d'arrivée** : heure d'entrée (ex : 08 :30)
- **Heure de départ** : heure de sortie (ex : 17 :00)
- **Durée** : temps de travail effectif calculé automatiquement
- **Ponctualité** : badge indiquant « À l'heure » (vert) ou « En retard » (rouge)

6.4 Comportement fonctionnel

- Les données proviennent de l'endpoint `/api/presences`
- Le filtrage par date envoie une requête à `/api/presences?date=YYYY-MM-DD`
- Un employé est considéré en retard si son heure d'arrivée dépasse 08 :15
- Le pointage peut être enregistré via POST à `/api/presences`

Chapitre 7

Gestion de la Paie

7.1 Capture d'écran

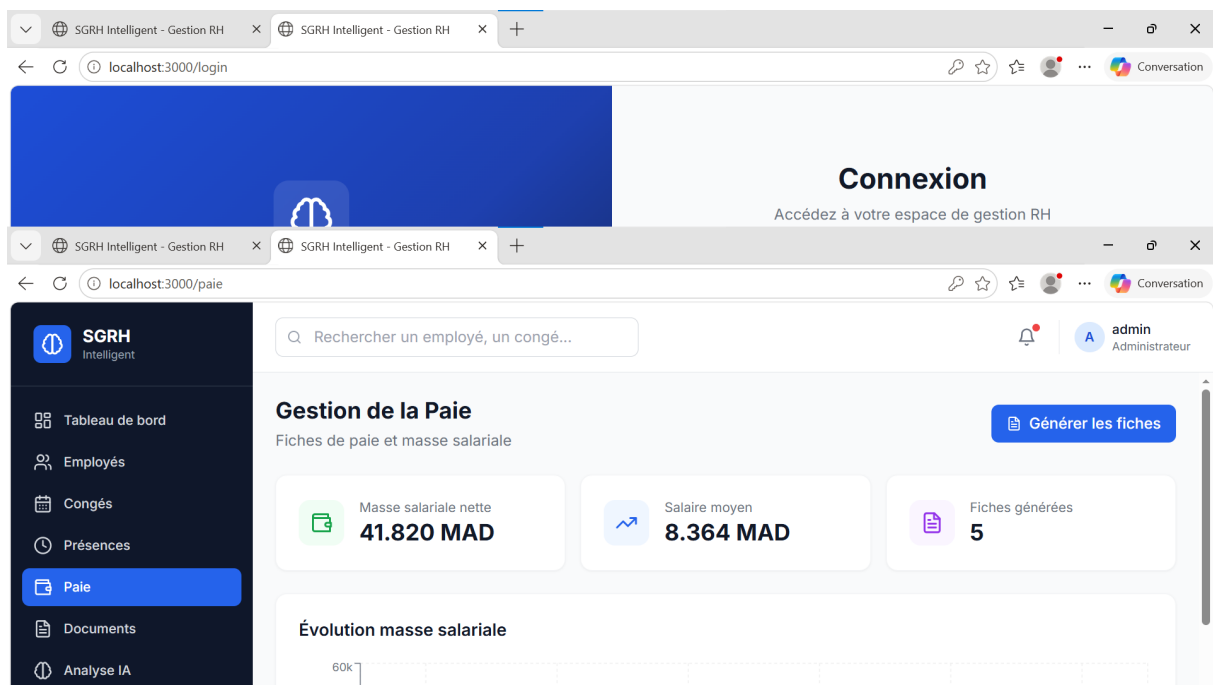


FIGURE 7.1 – Interface de gestion de la paie avec graphique d'évolution

7.2 Accès

- URL : `http://localhost:3000/paie`
- Fichier source : `frontend/src/pages/PaiePage.jsx`
- Rôles concernés : ADMIN, RH

7.3 Description visuelle

7.3.1 En-tête

- Titre : « Gestion de la Paie »

- Sous-titre : « Fiches de paie et masse salariale »
- Bouton **Générer les fiches** : lance la génération automatique des fiches de paie pour le mois en cours

7.3.2 Cartes statistiques

Trois cartes affichent les indicateurs financiers :

1. **Masse salariale nette** : somme totale des salaires nets du mois (icône verte, ex : 41 820 MAD)
2. **Salaire moyen** : moyenne des salaires nets (icône bleue, ex : 8 364 MAD)
3. **Fiches générées** : nombre de fiches produites (icône violette, ex : 5)

7.3.3 Graphique d'évolution

Un graphique en barres verticales montre l'évolution de la masse salariale sur les 6 derniers mois (janvier à juin). L'axe Y affiche les montants en milliers de MAD, chaque barre est colorée en violet avec des coins arrondis.

7.3.4 Tableau des fiches de paie

Le tableau détaille les fiches individuelles avec :

- **Employé** : nom complet
- **Période** : mois et année (ex : Mai 2025)
- **Salaire Brut** : montant brut en MAD
- **Salaire Net** : montant net en MAD (après déductions)
- **Actions** : lien « Télécharger » pour exporter la fiche en PDF

Un bouton **Exporter PDF** en haut du tableau permet de télécharger l'ensemble des fiches.

7.4 Comportement fonctionnel

- Les fiches proviennent de `/api/fiches-paie`
- La génération automatique appelle `/api/fiches-paie/generer`
- Le salaire net est calculé à partir du salaire brut avec les déductions légales (environ 18% de retenues)

Chapitre 8

Gestion des Documents

8.1 Capture d'écran

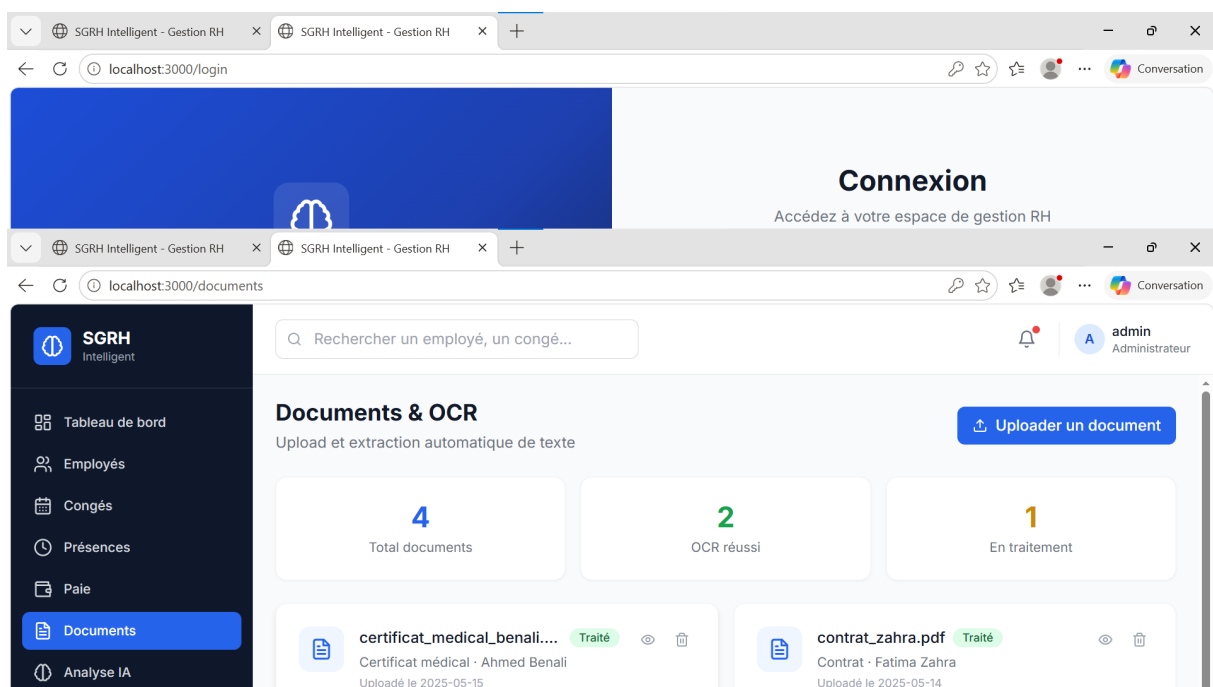


FIGURE 8.1 – Interface de gestion des documents avec traitement OCR

8.2 Accès

- URL : `http://localhost:3000/documents`
- Fichier source : `frontend/src/pages/DocumentsPage.jsx`
- Rôles concernés : ADMIN, RH, EMPLOYE

8.3 Description visuelle

8.3.1 En-tête

- Titre : « Documents & OCR »

- Sous-titre : « Upload et analyse intelligente de documents »
- Bouton + **Upload** : ouvre une zone de dépôt de fichier pour téléverser un nouveau document

8.3.2 Zone d'upload

Lorsque le bouton Upload est cliqué, une zone de dépôt (drag & drop) s'affiche avec :

- Une icône de téléversement
- Le texte « Glissez un fichier ou cliquez pour sélectionner »
- Les formats acceptés : PDF, JPG, PNG
- Taille maximale : 10 Mo

8.3.3 Tableau des documents

Le tableau liste les documents déjà téléversés :

- **Nom du fichier** : nom original du document
- **Type** : format du fichier (PDF, Image)
- **Date d'upload** : date de téléversement
- **Statut OCR** : badge indiquant l'état du traitement — « Traité » (vert), « En cours » (jaune), « En attente » (gris)
- **Actions** : icônes pour voir le détail (œil) et supprimer (corbeille)

8.3.4 Vue détaillée d'un document

En cliquant sur l'icône « voir », un panneau affiche :

- Les métadonnées du document (nom, taille, date)
- Le texte extrait par l'OCR Tesseract

8.4 Comportement fonctionnel

- **Upload** : envoie le fichier en multipart à `/api/documents/upload`
- Le backend sauvegarde le fichier sur le disque et lance le traitement OCR via Tesseract
- Le texte extrait est stocké dans la base de données associé au document
- **Suppression** : DELETE à `/api/documents/{id}`

Chapitre 9

Analyse IA

9.1 Capture d'écran

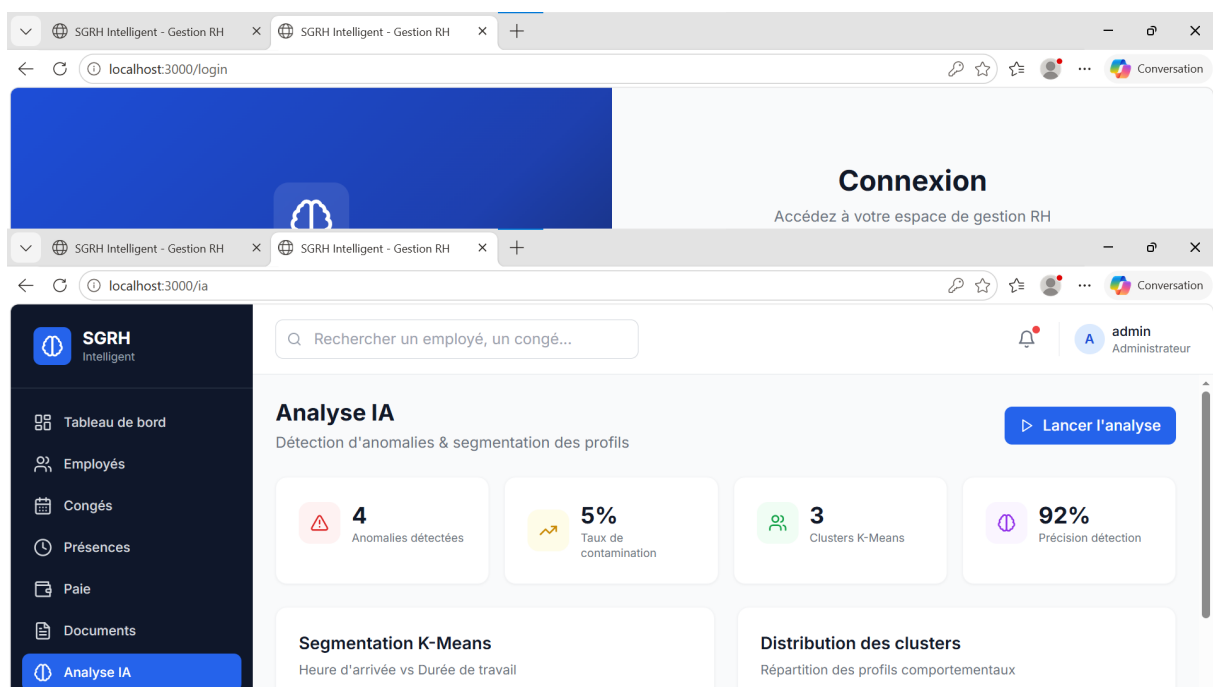


FIGURE 9.1 – Interface d'analyse IA – détection d'anomalies et segmentation K-Means

9.2 Accès

- URL : `http://localhost:3000/analyse-ia`
- Fichier source : `frontend/src/pages/IAPage.jsx`
- Rôles concernés : ADMIN, RH

9.3 Description visuelle

9.3.1 En-tête

- Titre : « Analyse IA »

- Sous-titre : « Détection d'anomalies & segmentation des profils »
- Bouton **Lancer l'analyse** : déclenche l'exécution des algorithmes IA (avec animation de chargement)

9.3.2 Cartes statistiques IA

Quatre cartes présentent les résultats synthétiques :

1. **Anomalies détectées** : nombre total d'anomalies (icône rouge, ex : 4)
2. **Taux de contamination** : pourcentage d'employés présentant un comportement anormal (icône jaune, ex : 5%)
3. **Clusters K-Means** : nombre de groupes identifiés par la segmentation (icône verte, ex : 3)
4. **Précision détection** : score de précision du modèle Isolation Forest (icône violette, ex : 92%)

9.3.3 Graphiques d'analyse

Deux graphiques côte à côte :

- **Segmentation K-Means (Scatter Plot)** : un nuage de points colorés représentant les employés selon deux axes — « Heure d'arrivée » (X) et « Durée de travail » (Y). Chaque couleur correspond à un cluster :
 - Vert = Normal (employés ponctuels avec durée de travail complète)
 - Jaune = Retardataire (arrivées tardives)
 - Rouge = Absent (peu de temps de travail)
- **Distribution des clusters (Pie Chart)** : un graphique circulaire en anneau (donut) montrant la proportion de chaque cluster — Normal (85%), Retardataire (10%), Absent (5%)

9.3.4 Tableau des anomalies

Un tableau détaillé liste les anomalies détectées par l'algorithme Isolation Forest :

- **Employé** : nom de l'employé concerné
- **Score** : score d'anomalie entre 0 et 1 (barre de progression colorée + valeur numérique). Un score > 0.5 indique un comportement anormal
- **Type** : nature de l'anomalie (ex : « Retards fréquents », « Absences groupées »)
- **Risque** : niveau de risque sous forme de badge — FAIBLE (bleu), MOYEN (jaune), ELEVE (rouge)
- **Cluster** : numéro du cluster auquel l'employé appartient (avec pastille de couleur)
- **Date** : date de la dernière anomalie observée

9.4 Comportement fonctionnel

- Le bouton « Lancer l'analyse » appelle le backend sur `/api/ia/detect` (détection d'anomalies) et `/api/ia/cluster` (segmentation)
- Le backend transmet les données au microservice Python FastAPI (port 8000)
- Le microservice exécute les algorithmes :
 - **Isolation Forest** : algorithme de détection d'anomalies non supervisé qui identifie les points de données isolés
 - **K-Means** : algorithme de clustering qui regroupe les employés en profils comportementaux similaires
- Les résultats sont renvoyés au frontend pour affichage

Chapitre 10

Gestion des Utilisateurs

10.1 Capture d'écran

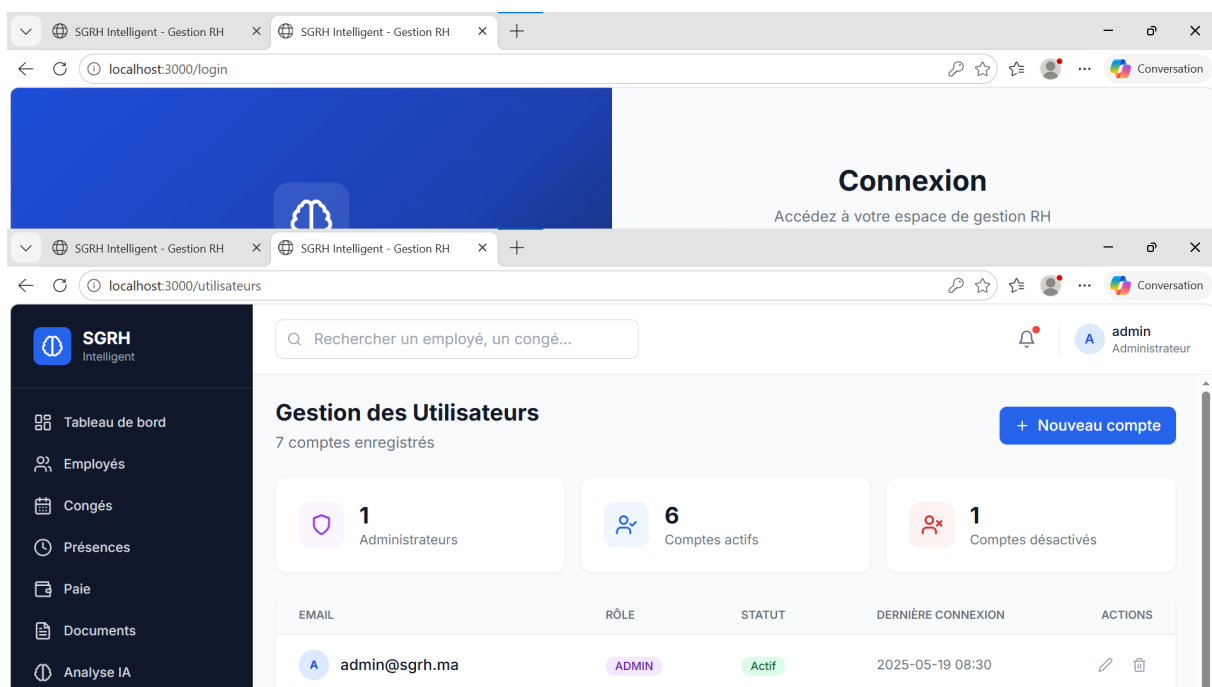


FIGURE 10.1 – Interface de gestion des comptes utilisateurs

10.2 Accès

- URL : `http://localhost:3000/utilisateurs`
- Fichier source : `frontend/src/pages/UsersPage.jsx`
- Rôles concernés : ADMIN uniquement

10.3 Description visuelle

10.3.1 En-tête

- Titre : « Gestion des Utilisateurs »

- Sous-titre : « Comptes et droits d'accès »
- Bouton + **Nouveau compte** : ouvre un formulaire de création d'utilisateur

10.3.2 Tableau des utilisateurs

Le tableau affiche la liste des comptes avec :

- **Email** : adresse email du compte
- **Rôle** : badge coloré — ADMIN (violet), RH (bleu), EMPLOYE (gris)
- **Statut** : badge « Actif » (vert) ou « Inactif » (rouge)
- **Dernière connexion** : date et heure de la dernière authentification
- **Actions** : icônes modifier (crayon) et supprimer (corbeille)

10.3.3 Modal de création/modification

Le formulaire contient :

- **Email** : adresse email du nouveau compte
- **Mot de passe** : mot de passe (hashé en BCrypt côté backend)
- **Rôle** : liste déroulante (ADMIN, RH, EMPLOYE)

10.4 Comportement fonctionnel

- **Créer** : POST à `/api/auth/register` — le mot de passe est automatiquement hashé avec BCrypt
- **Modifier** : permet de changer le rôle ou le statut actif/inactif
- **Supprimer** : confirmation puis suppression du compte
- Seul un administrateur peut accéder à cette page (vérification côté frontend et backend)

Chapitre 11

Récapitulatif des interfaces

Interface	URL	Rôles	Actions
Login	/login	Tous	Connexion
Tableau de bord	/dashboard	Tous	Consultation
Employés	/employes	ADMIN, RH	CRUD
Congés	/conges	Tous	Demande, Validation
Présences	/presences	Tous	Consultation
Paie	/paie	ADMIN, RH	Génération, Export
Documents	/documents	Tous	Upload, OCR
Analyse IA	/analyse-ia	ADMIN, RH	Lancer analyse
Utilisateurs	/utilisateurs	ADMIN	CRUD comptes

Chapitre 12

Technologies de l'interface

L'interface utilisateur de l'application SGRH Intelligent est construite avec les technologies suivantes :

Technologie	Rôle
React 18	Bibliothèque JavaScript pour la construction d'interfaces utilisateur composées de composants réutilisables
React Router DOM	Système de routage côté client permettant la navigation entre les pages sans rechargement
TailwindCSS	Framework CSS utilitaire permettant de styler les composants directement dans le code JSX
Recharts	Bibliothèque de graphiques React pour les visualisations (barres, courbes, camemberts, nuages de points)
Axios	Client HTTP pour communiquer avec l'API REST du backend
Lucide React	Bibliothèque d'icônes SVG modernes et légères
React Hot Toast	Système de notifications visuelles (succès, erreur, chargement)
Vite	Serveur de développement rapide et outil de build pour les applications React modernes

12.1 Principes de design

L'interface respecte les principes suivants :

- **Responsive** : adaptation automatique aux écrans de bureau, tablette et mobile
- **Cohérence visuelle** : palette de couleurs uniforme, typographie constante, espacement régulier
- **Feedback utilisateur** : notifications toast pour chaque action, animations de chargement, badges de statut colorés
- **Accessibilité** : contrastes suffisants, labels sur les champs, navigation au clavier possible
- **Performance** : chargement rapide grâce à Vite, rendu conditionnel des composants, lazy loading potentiel